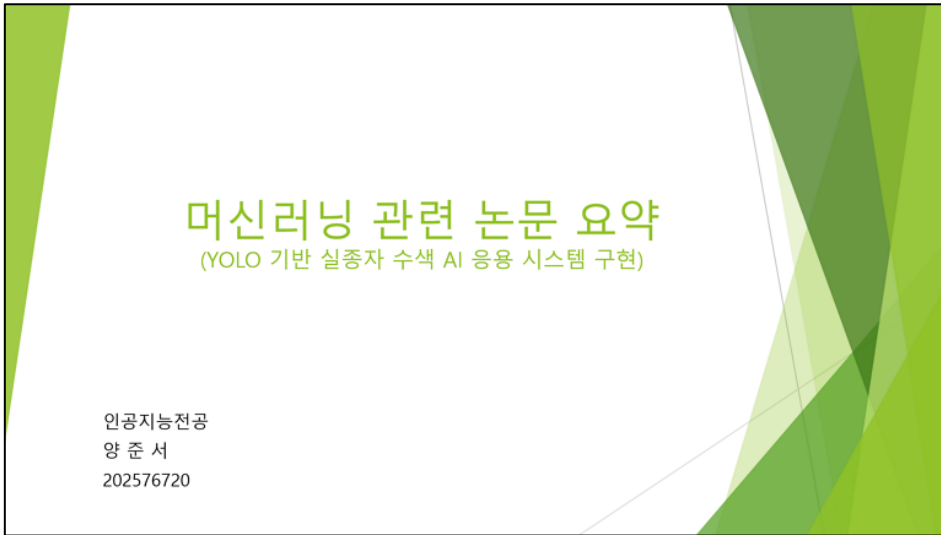


머신러닝 관련 논문 (발표스크립트)

인공지능전공 양준서 (202576720)



안녕하십니까.
인공지능전공 양준서입니다.

[다음페이지]

논문 개요

제가 근무하는 회사에 전국 지자체에 설치된 CCTV를 활용하여 시민 안전과 밀접한 업무를 수행하는 만큼, 컴퓨터 비전 관련 기술에 대한 관심이 높았습니다. 이에 인공지능 기술을 활용한 "실종자 찾기" 관련 논문을 찾아보게 되었고, 아래 논문을 살펴본 후 "객체 탐지"에 대한 머신러닝 기술 적용 현황에 대해 좀 더 이해할 수 있는 시간을 가지게 되었습니다.

- ▶ 논문 제목 : YOLO 기반 실종자 수색 AI 응용 시스템 구현 (Implementation of YOLO based Missing Person Search AI Application System)
- ▶ 출처 : KISS(Koreanstudies Information Service System, <https://www.riss.kr/>)
- ▶ 검색 키워드 : "실종자 AI"
- ▶ 논문 URL : <https://kiss.kstudy.com/DetailOa/Ar?key=54501900>
 - 열람하기 URL : <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artid=ART003011401>
 - 원문 파일명 : KCI_FI003011401.pdf
- ▶ 저자 : 김하연, 김종훈, 정세훈, 심준보 (순천대학교 IT-Bio융합시스템 및 컴퓨터공학과 전공)
- ▶ 연도 : 2023년 10월
- ▶ 발행 기관 : 스마트미디어저널
- ▶ 주제어 : 실종자 수색; 드론; 객체 탐지; YOLOv5
- ▶ 참고사항 : 본 논문은 2023년 산업통상자원부 재원으로 한국산업기술진흥원 지원을 받아 수행된 연구임

저는 "스마트도시협회"라는 곳에서 근무하고 있으며,
"스마트도시 안전망 서비스"로 불리는 시스템에 대한 개발 및 유지보수 업무를 맡고 있습니다.
"스마트도시 안전망 서비스"의 주요 기능 중 하나가
전국 지자체 내에 설치된 CCTV에 대한 관제 기능이므로,
예전부터 인공지능 컴퓨터비전 기술에 대한 관심을 가지고 있었고,
"스마트도시 통합플랫폼"의 중요한 목적 중 하나가
시민 안전을 추구하는 것이므로,
"실종자 찾기" 관련 논문을 찾아보게 되었습니다.
논문은 "학술논문검색사이트"인 DBpia에서
키워드를 "실종자 AI"로 입력하여 검색하였고,
제가 회사에서 프로그램 개발 업무를 하고 있기 때문에,
검색된 결과 중 시스템 구현과 관련도가 높아보이는
"YOLO 기반 실종자 수색 AI 응용 시스템 구현"이라는 논문을 선택하였습니다.
이 논문은 2023년 산업통상자원부 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구입니다.

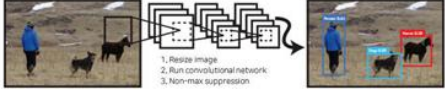
사용된 머신러닝 모델

▶ 모델 : YOLOv5 ※ 1-stage object detector 중 대표적 모델

❖ [객체 탐지] 방식 비교표

2-stage 방식	1-stage 방식
Regional Proposal과 Classification 을 순차적 진행하여 객체 검출	영역 추출에 대한 좌표와 이미지 피처를 CNN을 통해 한번에 학습하여 결과 도출
- 1-stage에 비해 높은 검출 성능	- 2-stage에 비해 낮은 검출 성능
- 1-stage에 비해 속도가 느림	- 2-stage에 비해 속도가 빠름
→ 정확성은 높으나 속도로 인해 실시간 객체탐지 어려움	→ 실시간 객체 탐지 가능
대표 모델 : R-CNN / Fast R-CNN / Faster R-CNN	대표 모델 : RetinaNet, SSD, EfficientDet, YOLO

❖ YOLO 객체 탐지 과정



1. Resize image

2. Run convolutional network

3. Non-max suppression

1) CNN(Convolutional Neural Network)으로 영상을 입력 받아 탐지된 객체로 추정되는 다수의 BBox 위치 및 클래스를 예측

2) Non-max Suppression을 통해 탐지 확률이 높은 BBox를 선정. Non-max Suppression은 탐지된 여러 개의 BBox 중 가장 높은 점수의 BBox를 선택하고, 다른 BBox와 IoU(Intersection over Union)를 비교, 임곗값보다 높으면 BBox를 제거하는 과정을 반복하여 하나의 BBox 선택

※ "실종자 수색 AI 시스템"은 실시간 객체 탐지를 목표로 했으므로 1-Stage Detector 기반 모델인 YOLO를 사용

이 논문에서 사용한 머신러닝 모델은 YOLOv5 라는 객체탐지 모델입니다.

객체탐지 모델은 2-stage 방식과 1-stage 방식으로 나뉩니다.

2-stage 방식은

객체가 있을법한 영역을 먼저 찾는 “Regional Proposal” 단계가 먼저 수행되고,

그 이후에 객체를 분류하고 경계상자를 정확하게 찾는 “Classification” 단계가 수행됩니다.

반면 1-stage 방식은 두 단계를 하나로 합쳐서 동시에 수행되는 방식입니다.

이와 같은 특성 상 2-stage 방식이 1-stage 방식에 비해 높은 검출 성능을 가지는 대신,

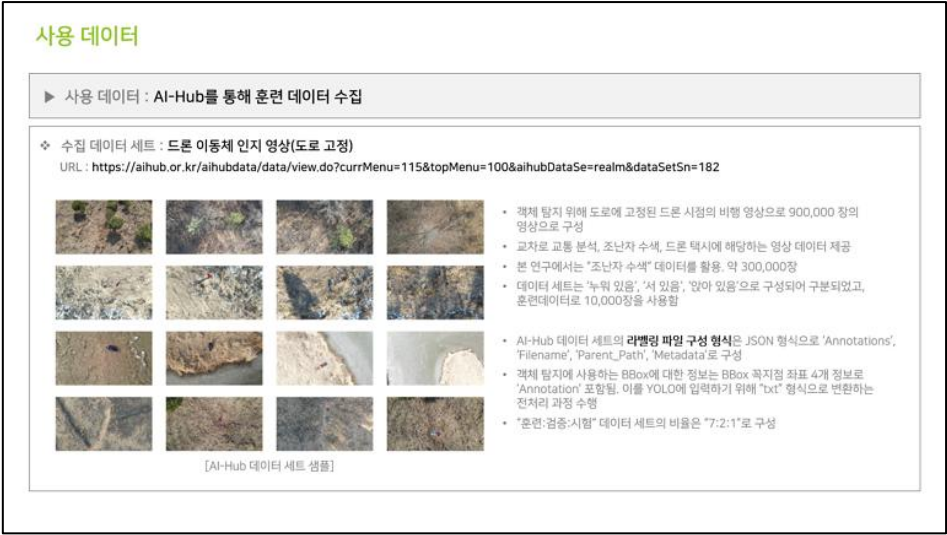
1-stage 방식보다 느리다는 특징을 가지고 있습니다.

본 논문에서는 실시간 객체 탐지라는 목적을 위해서 정확도에서 다소 손해를 보더라도

수행 속도가 빠른 1-stage 방식을 택했다고 씌여 있습니다.

이 논문에서는 1-stage 방식 중 대표적인 모델인 YOLO 를 사용했습니다.

[다음페이지]



이 논문에서 사용한 데이터는 “AI 허브”라는 곳을 이용했습니다.

“AI 허브”는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 운영하는 국가 AI 개발 지원 플랫폼으로써,

AI 기술 및 제품·서비스 개발에 필요한 AI 인프라를 대한민국 국민이면 누구나 활용 할 수 있도록 제공 및 지원하는 곳입니다.

논문에서는 900,000(구십만)장의 드론 시점 비행 영상으로 구성된 “드론 이동체 인지 영상” 데이터를 이용했으며,

데이터는 “교차로 교통 분석”, “조난자 수색”, “드론 택시”에 해당되는 영상으로 구성되어 있는 데,

이 중에서 “조난자 수색” 데이터를 활용했으며,

총 300,000(삼십만)장으로 이루어져 있습니다.

AI 허브 데이터 세트의 “라벨링 파일 구성 형식”은 JSON(제이슨) 형식으로 구성되어 있으며,

YOLLO 모델 활용을 위해 이를 “txt” 형식으로 변환하는 전처리를 수행했습니다.

그리고, “훈련데이터”, “검증데이터”, “시험데이터”는 각각 7:2:1 의 비율로 구성했습니다.

결과 요약 (1/3)

▶ YOLOv5-S(Small), YOLOv5-M(Medium), YOLOv5-L(Large) 세 모델을 분류모델 평가지표로 측정

※ 세 가지 YOLOv5 모델 특징 비교

특징	YOLOv5-S(Small)	YOLOv5-M(Medium)	YOLOv5-L(Large)
모델 크기	가장 작음 (약 14MB)	중간 (약 41MB)	큼 (약 89MB)
속도(FPS)	가장 빠름	중간	느림
정확도(mAP)	가장 낮음	중간	높음
매개변수 수	가장 적음	중간	많음
적용 분야	모바일 및 임베디드 기기	범용적인 활용	클라우드 배포, 고성능 서버

1) 성능평가지표 : Precision, Recall, F1-score, mAP(mean Average Precision)

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives} + \text{False Positives}}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives} + \text{False Negatives}}$$

$$\text{F1-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

$$\text{mAP} = \text{전체 클래스 별 AP(Average Precision)를 계산하여 평균한 값}$$

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

※ IoU(Intersection over Union) :
예측 BBox와 실제 BBox의 겹치는 정도. 0~1 사이 값



(mAP50 : IoU 0.5 이상값을 TP로 설정. mAP 50-95 : IoU 0.5~0.95 이상 값을 TP로 설정)

논문에서는 YOLO 모델 중 “실종자 찾기”에 적합한 AI 모델을 선택하기 위해서, “YOLOv5”의 모델 크기에 따른 세 가지 모델을 수행한 후 비교하였습니다.

Small 모델은 모델 크기가 가장 작은 모델이며 약 14 메가바이트 크기로 이루어졌고, Medium 모델은 41 메가바이트, Large 모델은 가장 큰 모델로써 그 크기가 89 메가바이트입니다.

일반적으로 속도는 Small 모델이 가장 빠르며 정확도는 Large 모델이 가장 좋다고 평가되고 있습니다.

세 모델의 수행 결과에 대한 비교를 위해 평가지표로는 분류분석모델의 대표적 평가지표인 Precision, Recall, F1-score, mean Average Precison 을 이용했으며, Mean Average Precision 은 다시 IoU 0.5 이상값에 대한 mAP50 과 IoU 0.5 부터 0.95 이상값에 대한 mAP 50-95 두 가지에 대한 값을 비교했습니다.

[다음페이지]

결과 요약 (2/3)

▶ 유의미한 차이를 나타내지 않고, 세 모델 모두가 실시간 객체 탐지를 사용하는 데에 적절한 성능을 나타냄

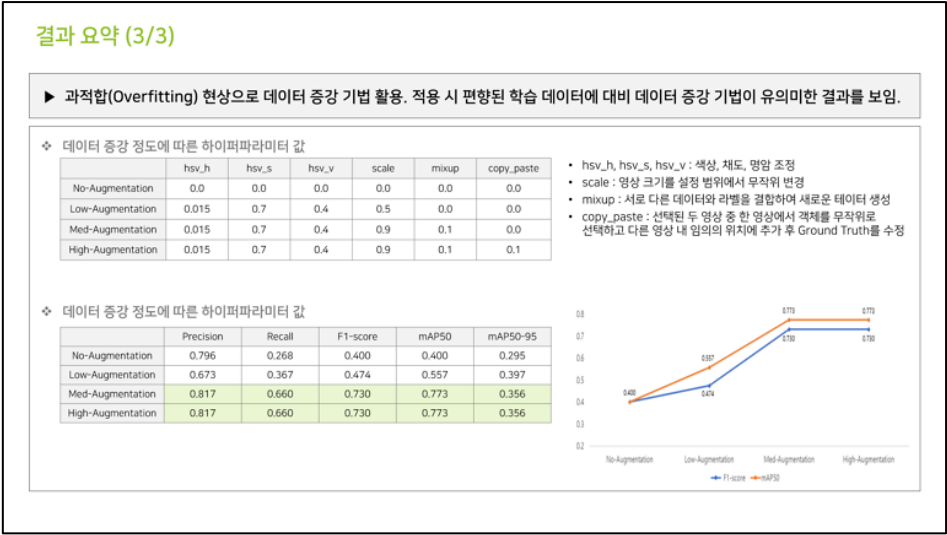
평가에는 훈련 데이터 9,000장, 시험 데이터 667장, 검증 데이터 333장으로 총 10,000장 사용
Image Size는 640X640, Batch Size는 32, Epoch는 100으로 설정

✦ 평가 결과

	Precision	Recall	F1-score	mAP50	mAP50-95	추론 시간
YOLOv5-S	1	0.997	0.998	0.995	0.891	23.7ms
YOLOv5-M	1	1	1	0.995	0.882	51.6ms
YOLOv5-L	1	0.997	0.998	0.995	0.862	51.3ms



세 가지 모델에 대한 비교 평가에는
총 10,000 장의 영상데이터를 이용하였으며,
훈련 데이터 9,000 장, 시험 데이터 667 장, 검증 데이터 333 장으로 구성했습니다.
이미지 크기는 640X640 픽셀이며
Batch Size 는 32 회
Epoch 는 100 회로 설정하여 수행했습니다.
결과는 세 가지 모델이 특별히 어떤 모델이 좋거나 나쁘다에 대해 얘기할 수 있을 정도로
유의미한 차이를 나타내지 않았고,
이를 통해 세 가지 모델 모두가 실시간 객체 탐지를 사용하는 데에 적절한 성능을 나타내었다고
결론지었습니다.



그런데 수행 시 과적합 현상이 있었고,

이를 보완하기 위해서 데이터 증강 기법을 활용하였다고 합니다.

즉, 영상데이터 원본을 여러가지 이미지 변형 기법을 활용하여 데이터 양을 늘렸는 데,

색상, 채도, 명암을 조정하는 방법,

영상 크기를 설정 범위에서 무작위 변경하는 방법,

영상데이터와 라벨을 서로 섞어서 또 다른 데이터를 만드는 방법

모두를 이용하여 데이터 증강을 했고,

데이터 증강 시 하이퍼파라미터 수치를 적게, 중간, 그리고 크게 세 가지 값으로 설정하여 수행해본 후 그 결과를 비교했습니다.

결론적으로는

데이터 증강을 하지 않았을 때보다 적절한 하이퍼파라미터 값을 넣어서 데이터 증강을 했을 때 평가지표 값이 향상되는 결과가 나왔습니다.

논문에서는 이 모든 평가 결과를 종합해서 중간 값의 하이퍼파라미터 수치를 넣은 데이터 증강 기법이 적용된 YOLOv5-Large 모델이

실제 “실종자 AI” 모델로 적합하다고 결론짓고 있습니다.

이상으로 “머신러닝 관련 논문”에 대한 발표를 마치겠습니다.

감사합니다.